



AMETHYST Series AT Command Manual

v1.1

IoT Gateway Module

PT. Elektrik Baterai Indonesia
Kebakkramat, Karanganyar, Jawa Tengah
Indonesia
contact@elbibattery.com
elbibattery.com

Document Title : AMETHYST Series AT Command Manual
Version : 1.1
Date : 04/06/2026
Status : Released

Revision History

Version	Description	Modifier	Date
v1.0	Initial release	Fandi Adinata	13/03/2026
v1.1	New features : - Add AT+MQTTTBS - Add AT+UPDATE - Add AT+SYSTEMTIME Modify features: - Auto save AT+NETMODE value - Add topic index AT+MQTTTOPICSUB - Add topic index AT+MQTTSUBMSG - Add payload and object format for AT+INSERTDATA Remove features: - Remove AT+SIMAPN	Fandi Adinata	04/06/2026

Daftar Isi

1. AT Command Dasar.....	1
1.1 AT.....	1
1.2 AT+VER.....	1
1.3 AT+UPDATE.....	1
1.4 AT+SYSTEMTIME.....	2
2. AT Command untuk Jaringan.....	2
2.1 AT+NETMODE.....	2
3. AT Command untuk WiFi.....	3
3.1 AT+WIFIRESET.....	3
4. AT Command untuk MQTT.....	3
4.1 AT+MQTTINTERVAL.....	3
4.2 AT+MQTTCLIENTID.....	4
4.3 AT+MQTTBROKER.....	4
4.4 AT+MQTTAUTH.....	4
4.5 AT+MQTTTOPICPUB.....	5
4.6 AT+MQTTTOPICSUB.....	5
4.7 AT+MQTTSUBMSG.....	6
4.8 AT+MQTTTBS.....	6
5. AT Command untuk Pengiriman Data.....	6
5.1 AT+INSERTDATA.....	6
Format Pengiriman Data.....	8
Format Object Data Tiap Komponen.....	12

1. AT Command Dasar

1.1 AT

Perintah ini digunakan untuk mengecek komunikasi perangkat host dengan modul Amethyst. Harap tidak memanggil perintah AT lainnya jika belum mendapat response dari perintah ini.

AT Cek komunikasi Amethyst

Execution Command AT	Response OK
Parameter Saving Mode	-
Max Response Time	-

1.2 AT+VER

Perintah ini digunakan untuk mengetahui versi hardware dan firmware Amethyst. Versi ini disimpan di dalam perangkat modul Amethyst dan tidak dapat di ubah.

AT+VER Cek versi Amethyst

Execution Command AT+VER	Response +VERSION: Hardware Version : <hw_version> Firmware Version : <fw_version> OK
Parameter Saving Mode	-
Max Response Time	500ms

1.3 AT+UPDATE

Perintah ini digunakan untuk pembaruan firmware di dalam hardware Amethyst dengan versi terbaru yang tersedia. Perangkat akan di-restart secara otomatis setelah proses pembaruan selesai. Lama proses pembaruan sangat bergantung dengan kekuatan sinyal jaringan internet yang tersedia.

AT+UPDATE Update firmware Amethyst

Read Command AT+UPDATE?	Response OK
Execution Command AT+UPDATE	Response OK
Parameter Saving Mode	-
Max Response Time	-

1.4 AT+SYSTEMTIME

Perintah ini digunakan untuk mengambil data waktu dari sistem perangkat. Waktu yang dikirim dalam **GMT+0**. Data *<date>* dalam format **DDMMYY**, sedangkan *<time>* dalam format **HHMMSS**.

AT+UPDATE Update firmware Amethyst

Read Command AT+SYSTEMTIME?	Response OK
Execution Command AT+SYSTEMTIME	Response +SYSTEMTIME: <date>,<time> OK
Parameter Saving Mode	-
Max Response Time	500ms

Contoh Penggunaan :

```
AT+SYSTEMTIME?
OK

AT+SYSTEMTIME
+SYSTEMTIME: 190526,51204
```

2. AT Command untuk Jaringan

2.1 AT+NETMODE

Perubahan pemilihan mode jaringan dapat dilakukan melalui perintah ini. Pada mode otomatis, koneksi WiFi diprioritaskan sedangkan jaringan SIM sebagai backup dengan WiFi tetap menyala untuk mencari jaringan WiFi. Pada single mode, ketika salah satu jaringan sedang berlangsung, infrastruktur jaringan lainnya dimatikan. Mode ini perlu diatur setiap kali daya Amethyst diaktifkan.

AT+NETMODE Mode jaringan Amethyst

Read Command AT+NETMODE?	Response +NETMODE: <mode> OK
Write Command AT+NETMODE=<mode>	Response OK
Parameter Saving Mode	AUTO_SAVE
Max Response Time	5000ms

Defined Values

<mode>	Mode jaringan didefinisikan sebagai berikut: 0 Mode otomatis. WiFi sebagai prioritas 1 Single mode LTE only. 2 Single mode WiFi only.
---------------------	--

3. AT Command untuk WiFi

3.1 AT+WIFIRESET

Perintah ini digunakan untuk menghapus ssid dan password yang disimpan di dalam modul Amethyst. Untuk menginput ssid dan password WiFi yang baru, pengguna perlu terhubung ke hotspot Amethyst dan mengakses **192.168.4.1** untuk mengubah kredensial.

AT+WIFIRESET Reset kredensial WiFi

Execution Command AT+WIFIRESET	Response OK
Parameter Saving Mode	-
Max Response Time	500ms

4. AT Command untuk MQTT

4.1 AT+MQTTINTERVAL

Perintah ini digunakan untuk mengubah jangka waktu antar pengiriman data melalui protokol MQTT. Nilai interval dikirim dalam satuan detik. Secara default, nilai interval adalah 30 detik.

AT+MQTTINTERVAL Ubah interval pengiriman data MQTT

Test Command AT+MQTTINTERVAL=?	Response +MQTTINTERVAL: (<interval_range>) OK
Read Command AT+MQTTINTERVAL?	Response +MQTTINTERVAL : <interval> OK
Write Command AT+MQTTINTERVAL=<interval>	Response OK
Parameter Saving Mode	NO_SAVE
Max Response Time	500ms

4.2 AT+MQTTCLIENTID

Perintah ini digunakan untuk mengubah client id perangkat di MQTT. Secara default, client id sudah diisi dengan "Amethyst-<hw_uuid>". Hanya panggil perintah ini jika tidak ingin menggunakan client id bawaan.

AT+MQTTCLIENTID Ubah client id MQTT

Read Command AT+MQTTCLIENTID?	Response +MQTTCLIENTID : <client_id> OK
Write Command AT+MQTTCLIENTID=<client_id>	Response OK
Parameter Saving Mode	AUTO_SAVE
Max Response Time	500ms

4.3 AT+MQTTBROKER

Perintah ini digunakan untuk mengubah URL dan port broker MQTT. URL dan port disimpan di dalam modul untuk digunakan kembali.

AT+MQTTBROKER Ubah URL dan port broker MQTT

Read Command AT+MQTTBROKER?	Response +MQTTBROKER : <url>,<port> OK
Write Command AT+MQTTBROKER=<url>,<port>	Response OK
Parameter Saving Mode	AUTO_SAVE
Max Response Time	500ms

4.4 AT+MQTTAUTH

Perintah ini digunakan untuk mengubah username dan password untuk proses autentikasi MQTT.

AT+MQTTAUTH Ubah username dan password MQTT

Read Command AT+MQTTAUTH?	Response +MQTTAUTH : <user>,<pass> OK
Write Command AT+MQTTAUTH=<user>,<pass>	Response OK

Parameter Saving Mode	AUTO_SAVE
Max Response Time	500ms

4.5 AT+MQTTTOPICPUB

Perintah ini digunakan untuk menyimpan alamat topik publish pesan MQTT.

AT+MQTTTOPICPUB Simpan topik publish MQTT	
Read Command AT+MQTTTOPICPUB?	Response +MQTTTOPICPUB : <topic> OK
Write Command AT+MQTTTOPICPUB=<topic>	Response OK
Parameter Saving Mode	AUTO_SAVE
Max Response Time	500ms

4.6 AT+MQTTTOPICSUB

Perintah ini digunakan untuk menyimpan alamat topik subscribe pesan MQTT. Efek perubahan baru akan terjadi setelah perangkat di-restart atau jika perangkat berpindah mode jaringan untuk memulai ulang koneksi MQTT.

AT+MQTTTOPICSUB Simpan topik subscribe MQTT	
Read Command AT+MQTTTOPICSUB?	Response +MQTTTOPICSUB : <idx>,<topic> OK
Write Command AT+MQTTTOPICSUB=<idx>,<topic>	Response OK
Parameter Saving Mode	AUTO_SAVE
Max Response Time	500ms

4.7 AT+MQTTSUBMSG

Perintah ini digunakan untuk mengambil pesan terakhir di topik subscribe MQTT. Pesan dipilih berdasarkan indeks

AT+MQTTTOPICSUB Ambil pesan subscribe MQTT

Test Command AT+MQTTSUBMSG=?	Response +MQTTSUBMSG: (<subscribe_topic_range>) OK
Execution Command AT+MQTTSUBMSG=<idx>	Response +MQTTSUBMSG : <msg> OK
Parameter Saving Mode	-
Max Response Time	500ms

4.8 AT+MQTTTBS

Perintah ini digunakan untuk cek waktu yang tersisa sebelum publish pesan MQTT berikutnya dilakukan (*time before sending*).

AT+MQTTTBS Cek waktu tersisa sebelum pengiriman MQTT berikutnya

Execution Command AT+MQTTTBS	Response +MQTTTBS : <tbs> OK
Parameter Saving Mode	-
Max Response Time	500ms

5. AT Command untuk Pengiriman Data

5.1 AT+INSERTDATA

Perintah ini digunakan untuk menginput data ke buffer JSON modul Amethyst sebelum periode pengiriman yang sudah diatur di **MQTTINTERVAL**. Buffer akan secara otomatis dikosongkan setelah pengiriman berhasil dilakukan.

AT+INSERTDATA Input data buffer JSON Amethyst

Write Command AT+INSERTDATA=<path>,<data>	Response OK
Parameter Saving Mode	-
Max Response Time	500ms

Contoh Penggunaan :

```
AT+INSERTDATA=voltage,3.243
```

```
OK
```

```
AT+INSERTDATA=voltage/pack,52.12
```

```
OK
```

```
AT+INSERTDATA=voltage/cells,3,243,3,233,3,242
```

```
OK
```

Harap baca bagian “*format pengiriman data*” dan “*format object data tiap komponen*”

Format Pengiriman Data

```
{
  "device_id": "Amethyst-1C2A26C8E720",
  "hw": "amethyst",
  "net": "WiFi",
  "system_date" : 240526,
  "system_time" : 163723,
  "data": {
    "loc": {}, // diisi otomatis
    "inverter" : [{}],
    "bms" : [{}],
    "sensor" : [{}],
    "others" : [{}]
  }
}
```

Berikut adalah format input yang didukung:

1. Input nilai tunggal

Menyimpan satu nilai ke key tertentu

```
AT+INSERTDATA=sensor/temperature,25.5
```

```
{
  "sensor": {
    "temperature": 25.5
  }
}
```

2. Input banyak nilai sekaligus

Menyimpan beberapa nilai sekaligus ke dalam array, dipisah koma.

```
AT+INSERTDATA=sensor/temperature,25.5,26.0,24.8
```

```
{
  "sensor": {
    "temperature": [ 25.5, 26.0, 24.8 ]
  }
}
```

3. Nested object

Membuat hirarki object bertingkat menggunakan “/” sebagai pemisah.

```
AT+INSERTDATA=sensor/indoor/temperature,25.5
```

```
{
  "sensor": {
    "indoor": {
      "temperature": 25.5
    }
  }
}
```

4. Object dalam array

Menggunakan “[N]” untuk menulis ke slot index tertentu dalam array secara bertahap.

```
AT+INSERTDATA=inverter/[0]/voltage,220
AT+INSERTDATA=inverter/[0]/current,5
AT+INSERTDATA=inverter/[1]/voltage,215
```

```
{
  "inverter": [
    {
      "voltage": 220,
      "current": 5
    },
    {
      "voltage": 215
    }
  ]
}
```

5. Array dalam array index

Menyimpan multiple value ke dalam object yang berada di slot array tertentu.

```
AT+INSERTDATA=inverter/[0]/phases,220,221,219
```

```
{
  "inverter": [
    {
      "phases": [ 220, 221, 219 ]
    }
  ]
}
```

6. Nested Object + Array

Kombinasi object bertingkat dengan array — object dibuat lebih dulu, baru array di dalamnya.

```
AT+INSERTDATA=site/inverter/[0]/voltage,220
AT+INSERTDATA=site/inverter/[1]/voltage,215
```

```
{
  "site": {
    "inverter": [
      {
        "voltage": 220
      },
      {
        "voltage": 215
      }
    ]
  }
}
```

7. Skip index (auto-fill null object)

Jika index tidak berurutan, slot yang terlewat otomatis diisi object kosong "{}".

```
AT+INSERTDATA=inverter/[0]/voltage,220
AT+INSERTDATA=inverter/[2]/voltage,215
```

```
{
  "inverter": [
    {
      "voltage": 220
    },
    null,
    {
      "voltage": 215
    }
  ]
}
```

8. Overwrite value

Menulis ke path yang sudah ada akan menimpa nilai sebelumnya.

```
AT+INSERTDATA=sensor/temperature,25.5  
AT+INSERTDATA=sensor/temperature,30.0
```

```
{  
  "sensor": {  
    "temperature": 30.0  
  }  
}
```

Format Object Data Tiap Komponen

Apabila terdapat lebih dari satu komponen yang sama, maka object data berikutnya di-*append* ke dalam array masing-masing.

Format data *device tunggal (tetap dalam bentuk array)*

```
"inverter" : [{}]  
"bms" : [{}]  
"hvac" : [{}]  
"sensor" : [{}]
```

Format data *multi device*

```
"inverter" : [ {}, {}]  
"bms" : [ {}, {}]  
"hvac" : [ {}, {}]  
"sensor" : [ {}, {}]
```

Format objek data inverter

```
{  
  "id": "1",  
  "error_code": 0,  
  "battery": {  
    "power": [1580.0, 1030.0],  
    "energy": null,  
    "voltage": [513.2, 512.5],  
    "timestamp": "2026-04-21 09:47:47 UTC+07:00"  
  },  
  "generator": {  
    "power": 0.0,  
    "power_each": [0.0, 0.0, 0.0],  
    "energy": 0.0,  
    "energy_total": 0.0,  
    "current": [0.0, 0.0, 0.0],  
    "voltage": [0.0, 0.0, 0.0],  
    "timestamp": "2026-04-21 09:47:48 UTC+07:00"  
  },  
  "grid": {  
    "power": 0.0,  
    "power_each": [0.0, 0.0, 0.0],  
    "energy": 1.2,  
    "energy_total": 82.2,  
    "voltage": [0.0, 0.0, 0.0],  
    "current": [0.0, 0.0, 0.0],  
    "freq": 0.0,  
    "timestamp": "2026-04-21 09:47:47 UTC+07:00"  
  },  
}
```

```

"load": {
  "power": 2642.0,
  "power_each": [2409.0, 110.0, 123.0],
  "energy": 1.4,
  "energy_total": 75.8,
  "voltage": [231.8, 233.0, 232.0],
  "current": [10.3, 0.4, 0.5],
  "freq": 50.0,
  "timestamp": "2026-04-21 09:47:47 UTC+07:00"
},
"solar": {
  "power": 0.0,
  "power_each": [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 ],
  "energy": 0.0,
  "energy_total": 0.0,
  "voltage": [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 ],
  "current": [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 ],
  "timestamp": "2026-04-21 09:47:46 UTC+07:00"
}
}

```

Untuk inverter 3 fasa, maka penulisan value-nya (baik dalam "generator", "grid" dan "load") adalah dalam bentuk array dengan 3 value di dalamnya. Sedangkan untuk inverter 1 fasa, maka penulisannya tetap array dengan 3 value, tapi value fasa lainnya 0.

```

"power_each" : [2.1, 2.0, 2.2]      # 3-phase inverter
"power_each" : [2.1, 0, 0]         # 1-phase inverter

```

Format objek data BMS

```

{
  "id": "1",
  "error_code": 0
  "soc": 58.18,
  "soh": 100.0,
  "vpack": 512.8,
  "ipack": -3.3,
  "cell_voltage": [3206, 3206, 3203, ..., 3205],
  "temp": [30.6, 30.0, 31.2, ..., 29.8],
}

```

Penambahan data lainnya harus didiskusikan dengan divisi terkait dan akan di-update pada versi dokumen berikutnya.